Modul 1: Analisis Data Gempa dengan Diagram Wadati

1. Pendahuluan & Prinsip Fisis

Diagram Wadati adalah metode klasik dalam seismologi observasi yang digunakan untuk memperkirakan rasio kecepatan gelombang seismik (*Vp/Vs*) dan waktu terjadinya gempa (*origin time*, T_o) tanpa memerlukan informasi awal mengenai struktur kecepatan absolut bumi. Hubungan linier diperoleh dari pengurangan persamaan waktu tempuh gelombang P dan gelombang S:

$$(Ts - Tp) = (Vp/Vs - 1) \cdot (Tp - T_0) = m \cdot Tp + c$$

Kemiringan garis regresi linier (*m*) secara langsung mencerminkan kontras kecepatan, yaitu **Vp/Vs = m + 1**. Titik potong kurva dengan sumbu datar horizontal (saat *Ts - Tp = 0*) menghasilkan $\mathbf{T_0}$, karena pada hiposenter selisih waktu tiba kedua gelombang bernilai nol.

2. Tabel Data Awal (6 Stasiun Seismik)

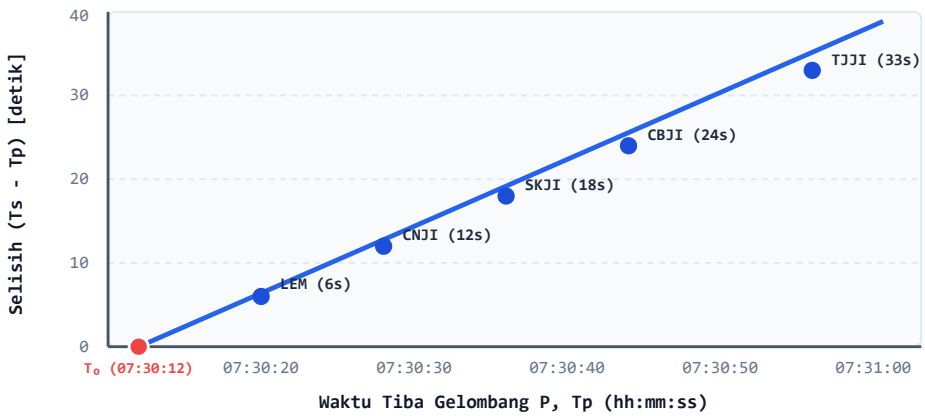
No	Kode Stasiun	Nama Stasiun	Waktu Tiba P (Tp)	Waktu Tiba S (Ts)	Keterangan Data
1	**LEM**	Lembang	07:30:20	07:30:26	Lengkap
2	**CNJI**	Cianjur	07:30:28	07:30:40	Lengkap
3	**SKJI**	Sukabumi	07:30:36	07:30:54	Lengkap
4	**CBJI**	Cibinong	07:30:44	07:31:08	Lengkap
5	**TJJI**	Tanjung Lesung	07:30:56	07:31:29	Lengkap
6	**UJJI**	Ujung Genteng	07:31:05	*Tidak Terbaca*	Fase S tertutup noise (Dikeluarkan)

3. Konversi Waktu ke Detik & Hasil Perhitungan

Waktu dikonversikan ke total detik sejak 00:00:00 dengan rumus *Total Detik = (Jam × 3600) + (Menit × 60) + Detik*. Selisih waktu tiba dihitung melalui $\Delta T = Ts - Tp$:

Stasiun	Tp (hh:mm:ss)	Ts (hh:mm:ss)	Tp (detik)	Ts (detik)	`Ts - Tp (detik)`	Status Analisis
LEM	07:30:20	07:30:26	27020.0	27026.0	**`6.0`**	Digunakan
CNJI	07:30:28	07:30:40	27028.0	27040.0	**`12.0`**	Digunakan
SKJI	07:30:36	07:30:54	27036.0	27054.0	**`18.0`**	Digunakan
CBJI	07:30:44	07:31:08	27044.0	27068.0	**`24.0`**	Digunakan
TJJI	07:30:56	07:31:29	27056.0	27089.0	**`33.0`**	Digunakan
UJJI	07:31:05	—	27065.0	—	–	Dikeluarkan

4. Visualisasi Diagram Wadati



Gambar 1.1: Diagram Wadati memperlihatkan regresi linier waktu tiba P terhadap selisih (Ts - Tp). Titik potong sumbu horizontal (bintang merah) menunjukkan Origin Time T_0.

5. Interpretasi & Kesimpulan

Hasil Parameter Wadati:

- Kemiringan regresi linier (*m*): **0.750**
- Rasio Kecepatan (*Vp/Vs = m + 1*): **1.750** (sesuai batuan kerak elastik homogen)
- Waktu Asal Gempa (T_0): **27012.0 detik** atau tepat pukul **07:30:12.0 WIB**
- Koefisien Determinasi (R^2): **1.000**

Kesimpulan: Titik-titik data stasiun LEM hingga TJJI menunjukkan korelasi linier sempurna. Semakin jauh jarak hiposentral stasiun, semakin lama gelombang S tertinggal di belakang gelombang P. Nilai rasio Vp/Vs sebesar 1.75 mencerminkan medium batuan kerak yang homogen, dan waktu terjadinya gempa di hiposenter terestimasi tepat pukul 07:30:12 WIB.

Modul 2: Analisis Anomali Gravitasi Bawah Permukaan

1. Pendahuluan & Teori Reduksi Gravitasi

Metode gravitasi mendeteksi variasi medan gravitasi bumi akibat perbedaan rapat massa (kontras densitas, Δρ) batuan bawah permukaan. Data amatan lapangan (*g_obs*) harus dikoreksi dari efek lintang dan elevasi untuk memperoleh Anomali Bouguer Sederhana (*SBA*):

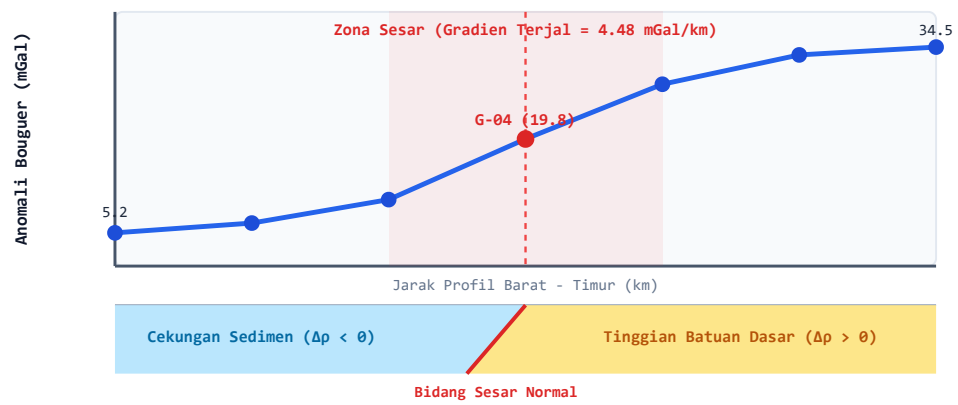
$$SBA = g_obs - g_teoritis + FAC - BC = g_obs - g_teoritis + (0.3086 - 0.1119) \cdot h \ [mGal]$$

Di mana *g_teoritis* dihitung menggunakan formula GRS 1967, *FAC* adalah Koreksi Udara Bebas (+0.3086 · h mGal), dan *BC* adalah Koreksi Bouguer dengan densitas kerak standar ρ = 2.67 g/cm³ (0.04193 × 2.67 × h = 0.1119 · h mGal). Koreksi Medan (*TC*) dinyatakan tidak tersedia (N/A) karena ketiadaan data DEM mikro di sekitar stasiun.

2. Tabel Hasil Reduksi Gravitasi (Lintasan 12 km)

Stasiun	Jarak (km)	Elevasi (m)	g_obs (mGal)	g_teoritis (mGal)	FAC (mGal)	BC (mGal)	SBA (mGal)
G-01	0.0	50.0	978104.76	978109.40	+15.43	5.60	**+5.20**
G-02	2.0	65.0	978103.41	978109.40	+20.06	7.27	**+6.80**
G-03	4.0	80.0	978104.16	978109.40	+24.69	8.95	**+10.50**
G-04	6.0	110.0	978107.56	978109.40	+33.95	12.31	**+19.80**
G-05	8.0	140.0	978110.26	978109.40	+43.20	15.67	**+28.40**
G-06	10.0	155.0	978112.01	978109.40	+47.83	17.34	**+33.10**
G-07	12.0	160.0	978112.43	978109.40	+49.38	17.90	**+34.50**

3. Profil Anomali Gravitasi & Model Geologi



Gambar 2.1: Profil Anomali Bouguer Sederhana (SBA) melintasi kontak struktur sesar normal pembatas cekungan sedimen dan tinggian batuan dasar.

4. Interpretasi Geologi & Keterbatasan

Interpretasi Struktur Bawah Permukaan: Kontras anomali total sebesar Δg = 29.3 mGal dengan gradien horizontal tajam (4.48 mGal/km) di sekitar stasiun G-04 (km 6) mengindikasikan keberadaan *basin boundary fault* (sesar batas cekungan). Sisi barat merupakan cekungan sedimen tebal berdensitas rendah, sedangkan sisi timur merupakan tinggian batuan dasar metamorf/beku terangkat.

Keterbatasan Geofisika: Berdasarkan prinsip ambiguitas gravitasi (*non-uniqueness*), kurva anomali ini dapat dihasilkan oleh kombinasi tak terhingga geometri massa. Konfirmasi jenis batuan definitif membutuhkan data log sumur bor atau seismik refleksi.

Modul 3: Analisis Medan Magnet Bumi & Geomagnetik

1. Pendahuluan & Komponen Vektor Geomagnetik

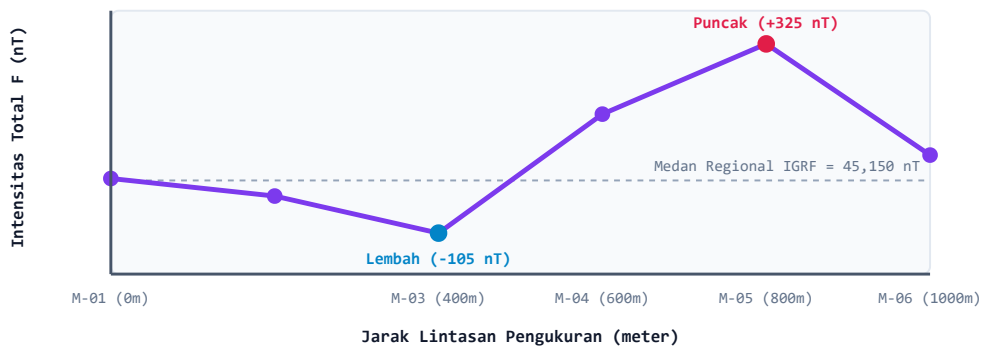
Medan magnet bumi di suatu titik permukaan didefinisikan sebagai besaran vektor total (*F*) yang memiliki sudut orientasi horizontal (Deklinasi, *D*) dan vertikal (Inklinasi, *I*). Komponen-komponen vektor dihitung melalui:

$$H = F \cdot \cos(I), \quad Z = F \cdot \sin(I), \quad X = H \cdot \cos(D), \quad Y = H \cdot \sin(D)$$

2. Tabel Data Pengukuran & Dekomposisi Vektor

Stasiun	Jarak (m)	Waktu (WIB)	F (nT)	Deklinasi D	Inklinasi I	H (nT)	Z (nT)
M-01	0	08:30:15	45155.0	+0.82° (E)	-33.65°	37589.6	-25021.2
M-02	200	08:50:00	45120.0	+0.84° (E)	-33.68°	37554.4	-25021.3
M-03	400	09:10:45	45045.0	+0.81° (E)	-33.74°	37479.8	-25022.4
M-04	600	09:30:20	45310.0	+0.86° (E)	-33.55°	37737.5	-25039.0
M-05	800	09:50:10	45475.0	+0.89° (E)	-33.42°	37900.5	-25042.8
M-06	1000	10:10:30	45210.0	*N/A (Error)*	-33.62°	37641.5	-25032.5

3. Profil Variasi Medan Total & Pola Dipolar



Gambar 3.1: Pola anomali dipolar (lembah di selatan dan puncak di utara) mencirikan induksi magnetik benda bawah permukaan pada inklinasi negatif (-33.6°).

4. Interpretasi & Faktor Gangguan

Interpretasi Anomali Dipol: Terlihat pasangan anomali dipolar asimetris dengan rentang ΔF = 430 nT. Di belahan bumi selatan (inklinasi negatif ≈ -33.6°), garis gaya medan magnet bumi yang menukik ke atas menginduksi tubuh magnetik sehingga kutub selatan magnetik terinduksi terbentuk di sisi selatan (M-03) dan kutub utara di sisi utara (M-05). Zona intrusi atau tubuh batuan ber-suseptibilitas tinggi berada di bawah stasiun M-04 (x ≈ 600 m).

Faktor Pengganggu: Pengukuran dapat terdistorsi oleh variasi harian ionosfer (*diurnal variation*), badai matahari, dan *cultural noise* (kabel listrik, pagar kawat). Sebelum interpretasi inversi 2D/3D, data wajib dikoreksi variasi harian dari stasiun pangkalan (*base station*).

Modul 4: Interpretasi Data Geolistrik Tahanan Jenis

1. Pendahuluan & Sounding Schlumberger 1D

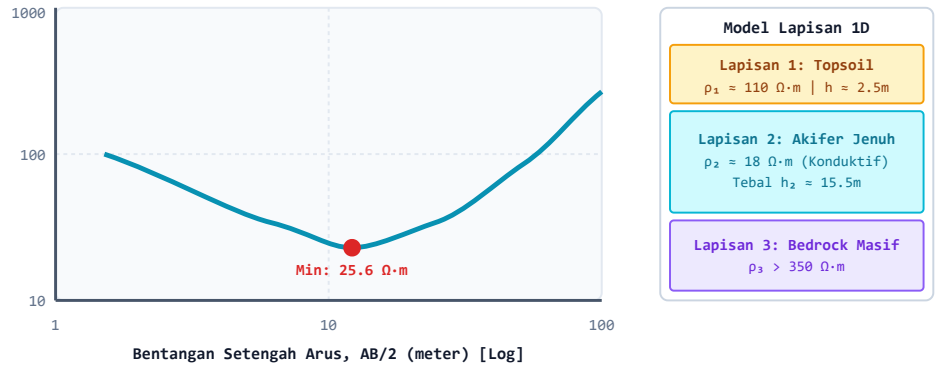
Metode geolistrik tahanan jenis (*VES*) mempelajari struktur perlapisan vertikal bumi dengan menginjeksikan arus listrik (*I*) melalui elektroda A-B dan mengukur beda potensial (ΔV) pada elektroda M-N. Faktor geometri Schlumberger (*K*) dan resistivitas semu (ρa) dihitung melalui:

$$K = \pi \cdot [(AB/2)^2 - (MN/2)^2] / [2 \cdot (MN/2)] \text{ [m]}, \qquad \rho a = K \cdot (\Delta V / I) \text{ [}\Omega\cdot\text{m]}$$

2. Tabel Perhitungan Resistivitas Semu (8 Titik Bentangan)

Titik	AB/2 (m)	MN/2 (m)	I (mA)	ΔV (mV)	K (m)	R (Ω)	ρa (Ω·m)
1	1.5	0.5	10.0	158.0	6.28	15.800	**99.27**
2	3.0	0.5	25.0	62.4	27.49	2.496	**68.61**
3	6.0	0.5	50.0	18.2	112.31	0.364	**40.88**
4	12.0	1.0	200.0	22.8	224.62	0.114	**25.61** *(Min)*
5	25.0	1.0	350.0	12.2	980.18	0.035	**34.17**
6	50.0	5.0	500.0	48.0	777.54	0.096	**74.64**
7	75.0	5.0	500.0	41.5	1759.29	0.083	**146.02**
8	100.0	5.0	500.0	37.2	3133.74	0.074	**233.15**

3. Kurva Sounding Log-Log & Kolom Model Lapisan 1D



Gambar 4.1: Kurva sounding tahanan jenis semu Tipe H ($\rho_1 > \rho_2 < \rho_3$) dan korelasi kolom penampang 1D litologi bawah permukaan.

4. Interpretasi Hidrogeologi & Keterbatasan

Interpretasi Lapisan Akifer: Bentuk kurva mangkok (Tipe H) membuktikan kehadiran zona konduktif di kedalaman 2.5 hingga 18 meter ($\rho \approx 18$ Ω·m), yang diinterpretasikan sebagai lapisan pembawa air tanah (akifer pasir/tuf jenuh air tawar). Lapisan ini dialasi oleh batuan dasar kompak kedap air ($\rho > 350$ Ω·m).

> **Prinsip Ekuivalensi & Supresi:** Pada kurva Tipe H berlaku prinsip ekuivalensi konduktansi longitudinal $S = h/\rho$, di mana variasi ketebalan dan resistivitas dapat menghasilkan respon kurva yang sama. Penentuan jenis litologi pasti tidak dapat didasarkan hanya pada satu angka resistivitas tanpa kalibrasi data sumur.

Modul 5: Penentuan Lokasi Gempa Bumi (Triangulasi)

1. Pendahuluan & Estimasi Jarak Hiposentral

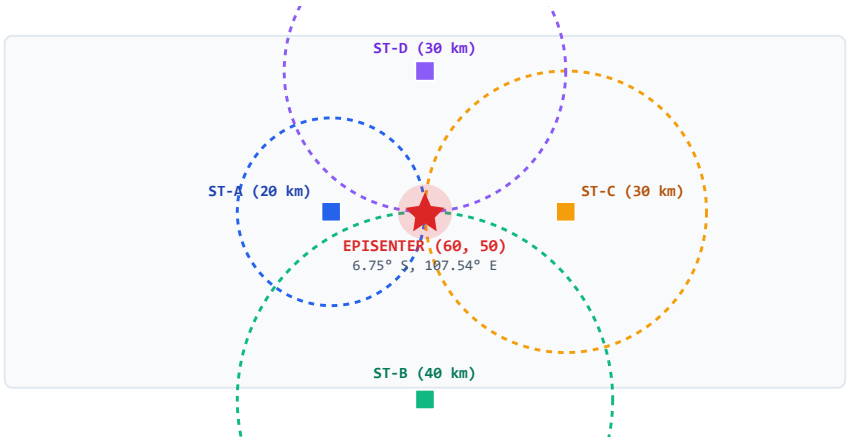
Penentuan posisi episenter gempa bumi dapat diselesaikan secara analitik dan grafis menggunakan selisih waktu tiba gelombang primer dan sekunder (*Ts - Tp*). Jarak stasiun ke sumber gempa (*D*) diturunkan dari model kecepatan kerak homogen 1D (asumsi *Vp = 6.00 km/s* dan *Vs = 3.50 km/s*):

$$D = (Ts - Tp) \cdot [\ (Vp \cdot Vs) / (Vp - Vs)\ ] = (Ts - Tp) \cdot 8.40\ [km]$$

2. Tabel Data Stasiun, Waktu Tiba & Jarak Terhitung

Stasiun	Koordinat Lokal (X, Y km)	Tp (hh:mm:ss)	Ts (hh:mm:ss)	Tp (s)	Ts (s)	Ts - Tp (s)	Jarak D (km)
ST-A (Cianjur)	(40.0, 50.0)	10:15:03.33	10:15:05.71	3.33	5.71	2.38	**20.0**
ST-B (Garut)	(60.0, 10.0)	10:15:06.67	10:15:11.43	6.67	11.43	4.76	**40.0**
ST-C (Sumedang)	(90.0, 50.0)	10:15:05.00	10:15:08.57	5.00	8.57	3.57	**30.0**
ST-D (Subang)	(60.0, 80.0)	10:15:05.00	10:15:08.57	5.00	8.57	3.57	**30.0**

3. Peta Triangulasi Episenter



Gambar 5.1: Peta triangulasi posisi episenter gempa bumi dari perpotongan lingkaran jarak 4 stasiun seismik pencatat.

4. Analisis Solusi & Keterbatasan

Hasil Penentuan Parameter Sumber Gempa:

- Posisi Episenter: **X = 60.0 km, Y = 50.0 km** (Koordinat Geografis: **6.75° LS, 107.54° BT**)

- Waktu Asal Gempa (T_0): $T_0 = Tp - (D / Vp) = 3.33 - (20.0 / 6.0) =$ **10:15:00.00 WIB**
- Kualitas Geometri: Sangat baik dengan *azimuthal gap* < 180° (stasiun mengelilingi 4 kuadran).

Keterbatasan Analisis: Analisis menggunakan asumsi model kecepatan 1D homogen dan mengabaikan kedalaman hiposenter (jarak hiposentral dianggap setara dengan jarak episentral horizontal). Untuk gempa berkedalaman menengah hingga dalam, penentuan hiposenter 3D memerlukan algoritma inversi kuadrat terkecil (metode Geiger) dengan model kecepatan berlapis.

Lampiran: Kompilasi Skrip Pemrograman Python

Berikut kumpulan skrip program Python lengkap untuk mereproduksi seluruh perhitungan dan visualisasi pada Modul 1 s.d. 5:

Skrip 1: Analisis Wadati (Modul 1)

```
import numpy as np, pandas as pd, matplotlib.pyplot as plt

data = [
    {"stasiun": "LEM", "tp": 27020.0, "ts": 27026.0},
    {"stasiun": "CNJI", "tp": 27028.0, "ts": 27040.0},
    {"stasiun": "SKJI", "tp": 27036.0, "ts": 27054.0},
    {"stasiun": "CBJI", "tp": 27044.0, "ts": 27068.0},
    {"stasiun": "TJJI", "tp": 27056.0, "ts": 27089.0},
]
df = pd.DataFrame(data)
df["dt"] = df["ts"] - df["tp"]
m, c = np.polyfit(df["tp"], df["dt"], 1)
vp_vs = m + 1.0; T0 = -c / m
print(f"Vp/Vs = {vp_vs:.3f}, T0 = {T0:.1f} s")
```

Skrip 2: Reduksi Anomali Gravitasi (Modul 2)

```
import numpy as np, pandas as pd

def sba_reduction(h, g_obs, lat_deg=-7.0):
    phi = np.radians(lat_deg)
    g_teoritis = 978032.7 * (1 + 0.0053024*np.sin(phi)**2 - 0.0000058*np.sin(2*phi)**2)
    fac = 0.3086 * h
    bc = 0.04193 * 2.67 * h
    return g_obs - g_teoritis + fac - bc
```

Skrip 3: Dekomposisi Medan Magnet Bumi (Modul 3)

```
import numpy as np

def mag_components(F, D_deg, I_deg):
    I_rad, D_rad = np.radians(I_deg), np.radians(D_deg)
    H = F * np.cos(I_rad)
    Z = F * np.sin(I_rad)
    X = H * np.cos(D_rad)
    Y = H * np.sin(D_rad)
    return {"H": H, "Z": Z, "X": X, "Y": Y}
```

Skrip 4: Sounding Geolistrik Schlumberger (Modul 4)

```
import numpy as np

def apparent_resistivity(s, b, V_mV, I_mA):
    # s = AB/2, b = MN/2
    K = np.pi * (s**2 - b**2) / (2.0 * b)
    R = V_mV / I_mA
    return K * R
```

Skrip 5: Estimasi Jarak & Triangulasi Gempa (Modul 5)

```
import numpy as np

def epicentral_distance(dt_s, Vp=6.0, Vs=3.5):
    k = (Vp * Vs) / (Vp - Vs)
    return dt_s * k  # Jarak dalam km
```

© 2026 Laboratorium Geofisika & Seismologi • Dokumen PDF Dihasilkan Secara Otomatis